VIỆN NĂNG LƯỢNG
INSTITUTE OF ENERGY

BỘ CÔNG THƯƠNG



# TỔNG QUAN PHƯƠNG PHÁP LUẬN THỰC HIỆN KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH THEO HƯỚNG DẪN CỦA QUỐC TẾ VÀ CÁC QUY ĐỊNH CỦA VIỆT NAM

**Đơn vị quản lý: Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNDP)**
**Đơn vị thực hiện: Viện Năng lượng**

**Hà Nội, 05/2025**

# NỘI DUNG CHÍNH

1. Giới thiệu chung;

2. Tiếp cận và thu thập số liệu hoạt động;

3. Độ không chắc chắn của kiểm kê;

4. Phương pháp chung thực hiện kiểm kê;

5. Kiểm soát và đảm bảo chất lượng;

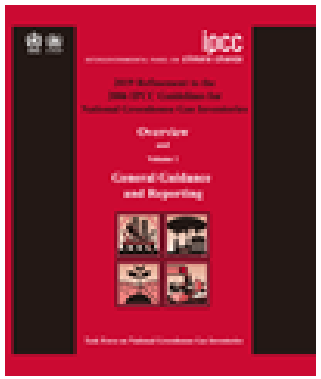
6. Báo cáo kết quả kiểm kê.

# I- GIỚI THIỆU CHUNG



## Các tài liệu hướng dẫn về kiểm kê khí nhà kính của quốc tế

**IPCC 2006 và IPCC 2019 cập nhật**




**Quyển 1: Giới thiệu chung**




**Quyển 2: Lĩnh vực Năng lượng**




**Quyển 3: Quá trình công nghiệp và sử dụng sản phẩm**

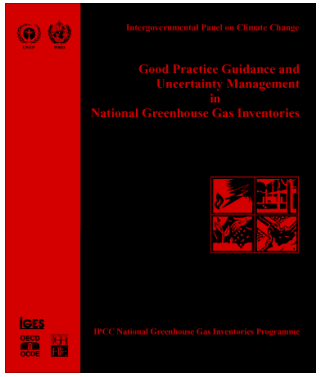



**Quyển 4: Nông nghiệp, lâm nghiệp và sử dụng đất khác**

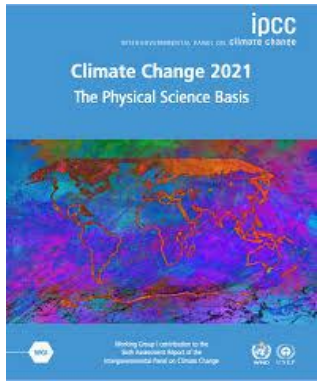



**Quyển 5: Lĩnh vực chất thải**

**Hướng dẫn thực hành tốt 2000**




**Báo cáo đánh giá thứ sáu (AR6) của IPCC**




Tiêu chuẩn, hướng dẫn của GHG protocol

14064-1: kiểm kê KNK cho từng cơ sở;

14063: hướng dẫn về xác minh xác nhận kết quả KK KNK

# I- GIỚI THIỆU CHUNG



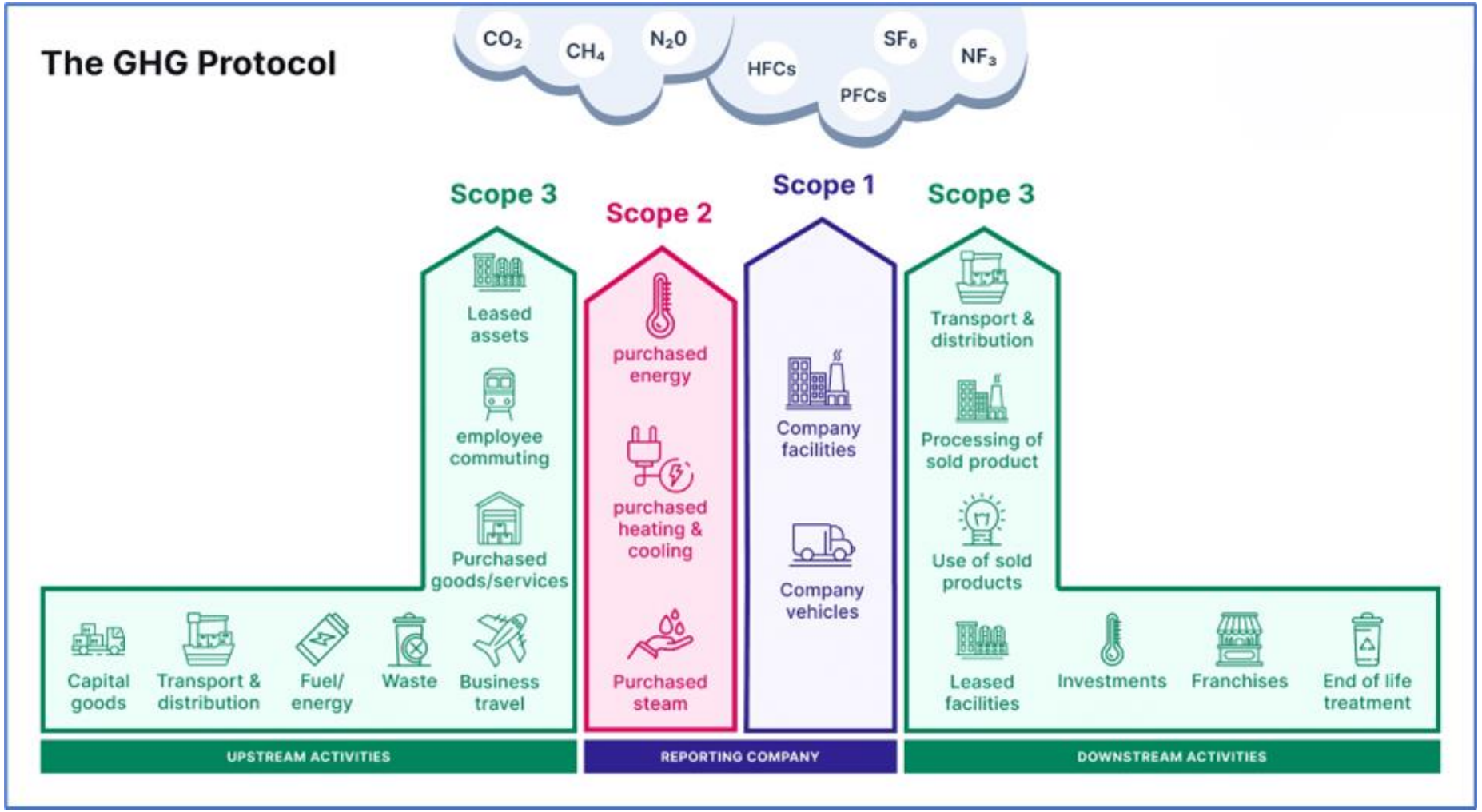







**Một số khái niệm chính**

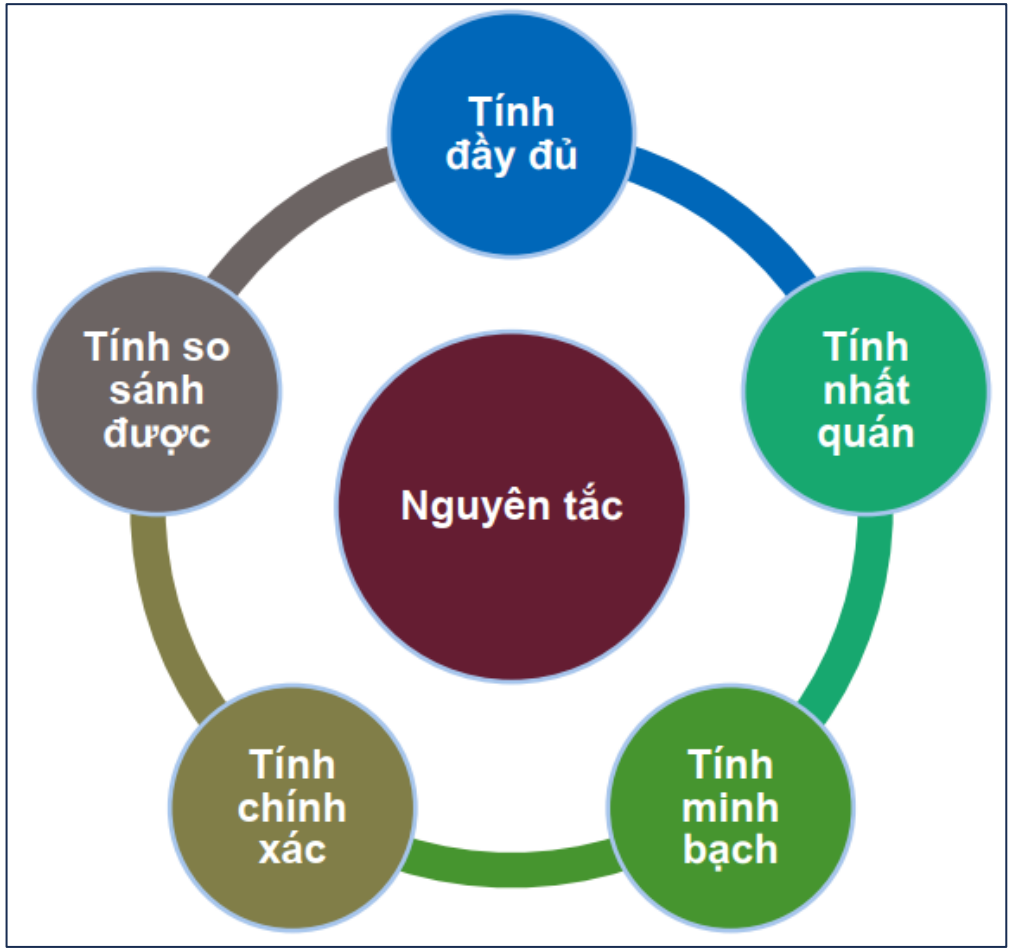
- Các loại khí nhà kính;
- Nguồn phát thải;
- Phát thải trực tiếp;
- Phát thải gián tiếp;
- Số liệu hoạt động;
- Hệ số phát thải;



# I- GIỚI THIỆU CHUNG

## Nguyên tắc thực hiện kiểm kê

- Tính đầy đủ: kiểm kê tất cả các nguồn phát thải và hấp thụ KNK. Số liệu được thu thập liên tục, không bị gián đoạn;
- Tính nhất quán: đảm bảo tính thống nhất về phương án đo đạc, số liệu tính toán, chuỗi số liệu theo thời gian, phương pháp kiểm kê KNK …;
- Tính minh bạch: Các tài liệu, dữ liệu, giả định, số liệu hoạt động, hệ số áp dụng, phương pháp tính toán được giải thích rõ ràng, trích dẫn nguồn, được lưu giữ để đảm bảo độ tin cậy, tính chính xác cao;
- Tính chính xác: đảm bảo độ tin cậy theo phương pháp luận lựa chọn và giảm tối đa các sai lệch;
- Tính so sánh được: Kết quả kiểm kê KNK của một cơ sở, lĩnh vực đảm bảo các điều kiện về số liệu, phương pháp luận có tính tương đồng để có thể so sánh được;



# I- GIỚI THIỆU CHUNG










## Quy trình kỹ thuật chính thực hiện kiểm kê

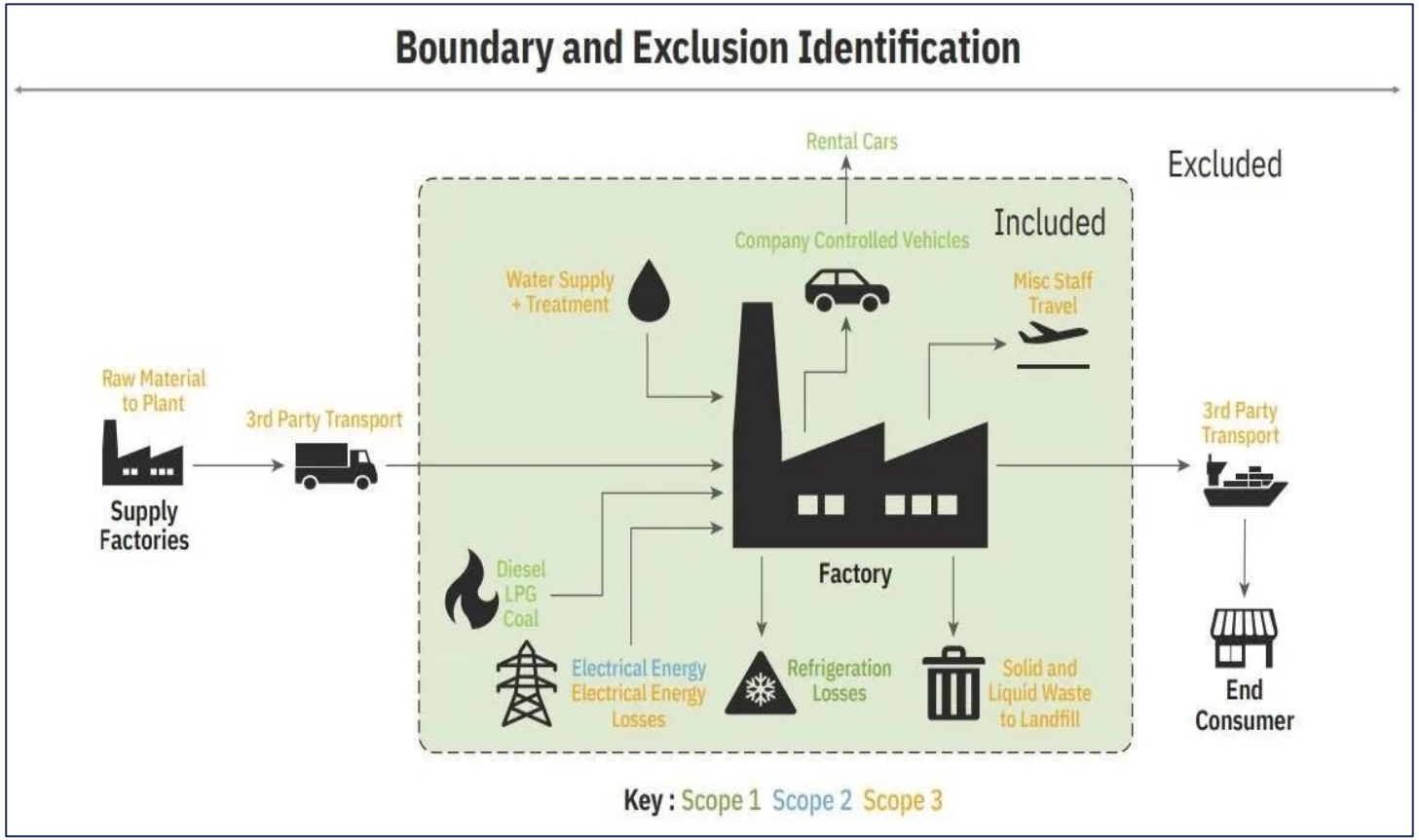
1. Xác định phạm vi kiểm kê KNK.
2. Thu thập số liệu hoạt động kiểm kê KNK.
3. Lựa chọn hệ số phát thải KNK.
4. Xác định phương pháp kiểm kê KNK.
5. Thực hiện kiểm soát chất lượng kiểm kê KNK.
6. Đánh giá độ không chắc chắn kiểm kê KNK.
7. Tính toán lại kết quả kiểm kê KNK.
8. Xây dựng Báo cáo kết quả kiểm kê KNK.

# II- TIẾP CẬN VÀ THU THẬP SỐ LIỆU HOẠT ĐỘNG

## Xác định ranh giới hoạt động

Xác định ranh giới giúp:

- Xác định các nguồn phát thải cần tính toán
- Phân loại các nguồn phát thải tránh bị tính trùng lặp hoặc thiếu nguồn phát thải
- Xác định các số liệu hoạt động cần thu thập
- Giúp quản lý rủi ro và kiểm soát chất lượng của kết quả kiểm kê



# II- TIẾP CẬN VÀ THU THẬP SỐ LIỆU HOẠT ĐỘNG





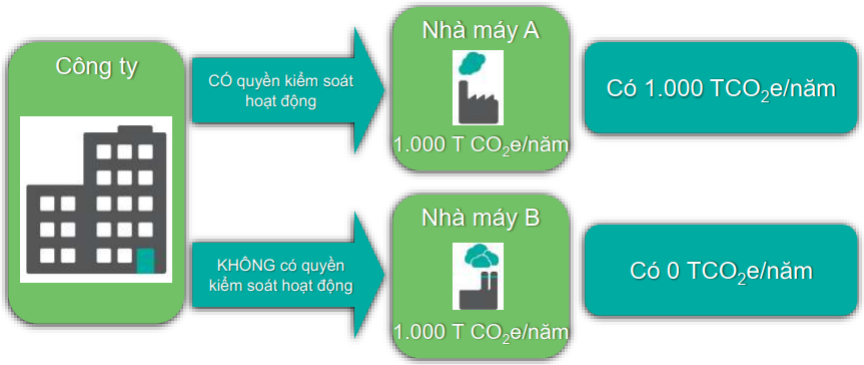





## Phương pháp xác định ranh giới hoạt động của cơ sở

Theo hướng dẫn của GHG protocol có 3 cách tiếp cận trong xác định ranh giới hoạt động :

- Chia sẻ vốn chủ sở hữu;
- Kiểm soát tài chính; và
- Kiểm soát hoạt động.



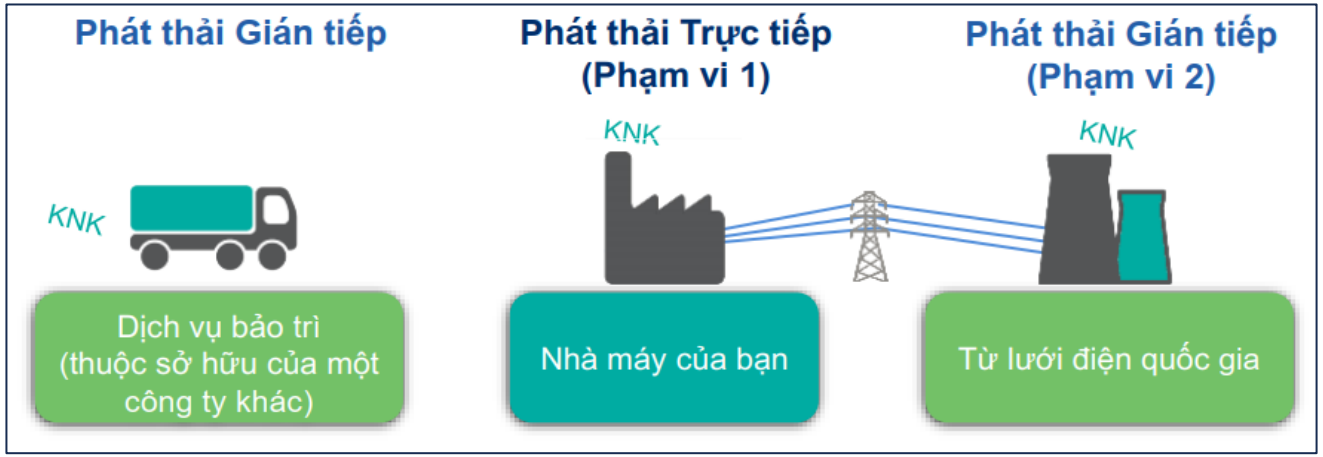

| Thực thể hoặc Tài sản | Cổ phần vốn chủ sở hữu | Kiểm soát tài chính | Kiểm soát hoạt động |
|---|---|---|---|
| Tài sản sở hữu toàn bộ | 100% | 100% | 100% |
| Công ty tập đoàn/công ty con/ nhượng quyền thương mại | Cổ phần vốn chủ sở hữu | 100% nếu được kiểm soát; 0% nếu không | 100% nếu được kiểm soát; 0% nếu không |
| Liên doanh/hợp tác | Cổ phần vốn chủ sở hữu | Cổ phần vốn chủ sở hữu | 100% nếu được kiểm soát; 0% nếu không |
| Công ty liên kết/liên kết | Cổ phần vốn chủ sở hữu | 100% nếu được kiểm soát; 0% nếu không | 0% |
| Tài sản thuê - thuê tài chính/vốn | 100% | 100% | 100% |
| Tài sản thuê - thuê hoạt động | 0% | 0% | 100% nếu được kiểm soát; 0% nếu không |

# II- TIẾP CẬN VÀ THU THẬP SỐ LIỆU HOẠT ĐỘNG

## Xác định phạm vi kiểm kê



| TT | Loại phát thải | Nguồn phát thải | Phạm vi |
|---|---|---|---|
| 1 | Trực tiếp | Phát thải từ quá trình đốt nhiên liệu cho lò hơi, máy phát điện, xe nâng, phương tiện vận tải,… | 1 |
| 2 | | Các quá trình công nghiệp và sử dụng sản phẩm có phát sinh KNK | 1 |
| 3 | | Phát thải từ quá trình xử lý nước thải | 1 |
| 4 | | Phát thải phát tán từ thiết bị lạnh và điều hòa không khí, máy cắt, bãi rác, quá trình khai thác và vận chuyển nhiên liệu hóa thạch, trong quá trình sản xuất, sản xuất nông nghiệp … | 1 |
| 5 | Gián tiếp | Phát thải từ tiêu thụ điện cho các hoạt động sản xuất | 2 |
| 6 | | Phát thải từ nhiệt, hơi mua từ bên ngoài | 2 |




**Phạm vi 3: không bắt buộc**

- Vận chuyển bằng phương tiện không do công ty sở hữu / kiểm soát
- Năng lượng tiêu thụ trong quá trình khách hàng sử dụng các sản phẩm của công ty

# II- TIẾP CẬN VÀ THU THẬP SỐ LIỆU HOẠT ĐỘNG










**Các nguồn số liệu hoạt động đối với kiểm kê quốc gia/ngành**

- Cơ quan Thống kê Quốc gia
- Chuyên gia theo ngành
- Tổ chức có liên quan
- Cơ sở dữ liệu Hệ số phát thải của IPCC
- Các tổ chức quốc tế công bố số liệu thống kê, ví dụ như Liên hợp quốc, Eurostat hoặc Cơ quan Năng lượng Quốc tế, OECD và IMF (lưu giữ dữ liệu kinh tế cũng như hoạt động quốc tế)
- Thư viện tham khảo (Thư viện Quốc gia)
- Các bài báo khoa học và kỹ thuật trong sách, tạp chí và báo cáo về môi trường.
- Các trường đại học, viện nghiên cứu
- Website
- Báo cáo Kiểm kê Quốc gia từ các Bên tham gia Công ước Khung của Liên hợp quốc về Biến đổi Khí hậu



Refined Data





# III- ĐỘ KHÔNG CHẮC CHẮN CỦA KIỂM KÊ

1. Đánh giá độ không chắc chắn của kết quả kiểm kê KNK thực hiện đối với các nội dung sau:



**Tính hoàn thiện của báo cáo**



**Tính đại diện của số liệu**



**Tính phù hợp thực tế của mô hình, phương pháp kiểm kê;**



**Tính bất thường của số liệu**



**Tính đầy đủ của dữ liệu tính toán**



**Sự thiếu minh bạch, sai phạm vi kiểm kê**

# III- ĐỘ KHÔNG CHẮC CHẮN CỦA KIỂM KÊ



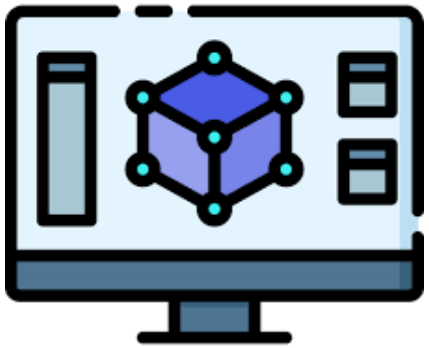







**Định lượng độ không chắc chắn**

Theo hướng dẫn tại Chương 3, Quyển 1, Hướng dẫn IPCC 2006, Hướng dẫn IPCC 2019.



Sử dụng mô hình để tính toán kiểm kê và định lượng độ không chắc chắn https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/software/index.html

- Có thể tính toán độ không chắc chắn liên quan đến lượng khí thải bằng Phương trình 3.2a:

**EQUATION 3.2A (NEW)**
**COMBINING UNCERTAINTIES – APPROACH 1 – AD • EF**

$$U_{emissions} = \sqrt{U_{AD}^2 + U_{EF}^2}$$

- AD và EF đều có thể là kết quả của một số tham số khác nhau và điều này thường xảy ra đối với EF (ví dụ: EF = a • b • c). Độ không chắc chắn của EF sẽ được tính như sau

**EQUATION 3.2B (NEW)**
**COMBINING UNCERTAINTIES – APPROACH 1 – EF = A •B • C**

$$U_{EF} = \sqrt{U_a^2 + U_b^2 + U_c^2}$$

# IV- PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN KIỂM KÊ









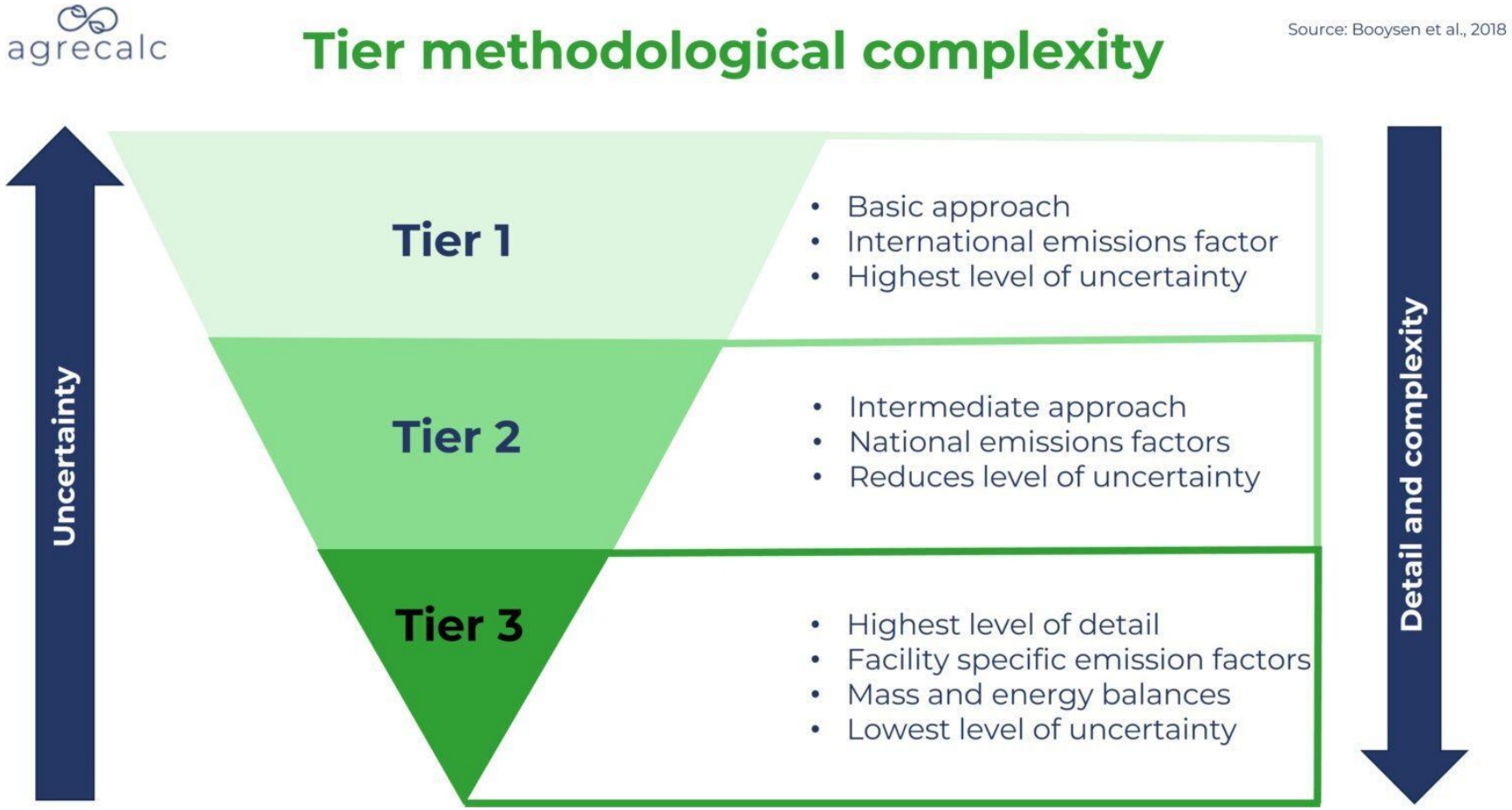

## Công thức chung

Dữ liệu hoạt động $AD_i$ **x** Hệ số phát thải $EF_i$ **=** $KNK_i$ (tấn)

$KNK_i$ (tấn) **x** Tiềm năng ấm lên toàn cầu ($GWP_i$) **=** TPT (tấn $CO_{2tđ}$)

# IV- PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN KIỂM KÊ

## Lựa chọn phương pháp thực hiện kiểm kê



# IV- KIỂM SOÁT VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG QA/QC




**Mục tiêu của QC – kiểm soát chất lượng**

- Cung cấp các kiểm tra thường xuyên và nhất quán để đảm bảo tính toàn vẹn, chính xác và đầy đủ của dữ liệu;
- Xác định và giải quyết các lỗi và thiếu sót;
- Ghi chép và lưu trữ tài liệu kiểm kê và hồ sơ.

Do người thực hiện kiểm kê hoặc cơ sở tự xây dựng kế hoạch và thực hiện liên tục theo kế hoạch đã xây dựng trong suốt quá trình thực hiện kiểm kê




**Mục tiêu của QA – đảm bảo chất lượng**

- Là quy trình rà soát đánh giá quá trình tính toán và kết quả kiểm kê được thực hiện bởi  các chuyên gia không tham gia trực tiếp vào quá trình kiểm kê;
- Đảm bảo kết quả là ước tính tốt nhất có thể dựa trên điều kiện thực tế và hỗ trợ cho chương trình QC.

Cần được thực hiện bởi các chuyên gia độc lập hoặc các bên thứ 3 có chức năng nhiệm vụ và chuyên môn về kiểm kê hoặc ngành liên quan.

# IV- KIỂM SOÁT VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG QA/QC










## Lập kế hoạch QA/QC

| | |
|---|---|
| ISO 14064-1:2006 | Greenhouse gases – Part 1: Specification with guidance at the organisation level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals |
| ISO 14064-2:2006 | Greenhouse gases – Part 2: Specification with guidance at the project level for quantification, monitoring and reporting of greenhouse gas emission reductions or removal enhancements |
| ISO 14064-3:2006 | Greenhouse gases – Part 3: Specification with guidance for the validation and verification of greenhouse gas assertions |

| | |
|---|---|
| ISO 9000:2000 | Quality management systems – Fundamentals and vocabulary |
| ISO 9001:2000 | Quality management systems – Requirements |
| ISO 9004:2000 | Quality management systems – Guidelines for performance improvements |
| ISO 10005:1995 | Quality management – Guidelines for quality plans |
| ISO 10012:2003 | Measurement management systems – Requirements for measurement processes and measuring equipment |
| ISO/TR 10013:2001 | Guidelines for quality management system documentation |
| ISO 19011:2002 | Guidelines for quality and/or environmental management systems auditing |
| ISO 17020:1998 | General criteria for the operation of various types of bodies performing inspection |

# IV- BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM KÊ










## Hướng dẫn của quốc tế

Chương 8, quyển 1 – Hướng dẫn báo cáo kết quả kiểm kê – IPCC 2006 và IPCC 2019 sửa đổi

## Hướng dẫn của Việt Nam

Đối với kiểm kê cơ sở: Mẫu số 06, phụ lục II, Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ

**THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN**

**Mẫu số 06**

**TÊN CƠ SỞ PHẢI THỰC HIỆN KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH**
---

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
---

**BÁO CÁO**

**Kết quả kiểm kê khí nhà kính cho năm...**

**I. Thông tin của cơ sở phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính**

1. Tên cơ sở, địa chỉ, giấy phép kinh doanh ...

2. Thông tin về người đại diện của cơ sở trước pháp luật.

3. Thông tin về lĩnh vực hoạt động kinh doanh, sản xuất.

**II. Thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh và số liệu hoạt động của cơ sở**

1. Ranh giới và phạm vi hoạt động của cơ sở.

2. Cơ sở hạ tầng, công nghệ và hoạt động của cơ sở phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính.

3. Các nguồn phát thải, bể hấp thụ khí nhà kính trong phạm vi hoạt động của cơ sở.

4. Hệ thống thông tin, dữ liệu về phát thải khí nhà kính của cơ sở, xác định nguyên nhân các hạn chế trong kiểm kê khí nhà kính của cơ sở.

# TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!

